UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Facultad de Informática

REPORTE DE LABORATORIO 1

Protección y privacidad de datos

PostgreSQL · pgAdmin

Materia
Gestión de Seguridad y Desempeño de Base de Datos

Profesor
Alexis Moisés Montaño Araujo

Alumno
José Fernando Velázquez Espinoza

Fecha
2 de octubre de 2026

Evidencia 01: Clasificación de los datos

Dato	Detalle
Estudiante	José Fernando Velázquez Espinoza
Actividad	Evidencia 01: Clasificación de los datos
Materia	Gestión de Seguridad y Desempeño de Base de Datos
Motor / herramienta	PostgreSQL 16 · pgAdmin (Query Tool)
Script asociado	sql/01-clasificacion.sql
Fecha / contexto de ejecución	_____ (completar al ejecutar)

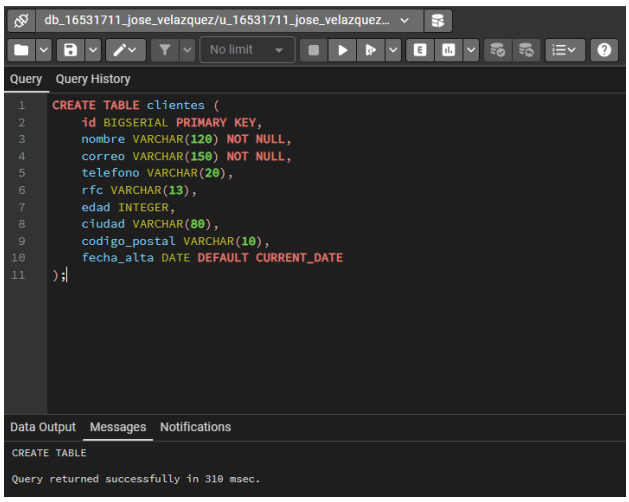
Objetivo

Preparar la tabla clientes con datos ficticios y analizar sus atributos para identificar qué datos requieren protección antes de implementar controles.

1. Creación de la tabla clientes

```
CREATE TABLE clientes (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    rfc VARCHAR(13),
    edad INTEGER,
    ciudad VARCHAR(80),
    codigo_postal VARCHAR(10),
    fecha_alta DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

EVIDENCIA: Creación de la tabla y verificación de la estructura (\d clientes)

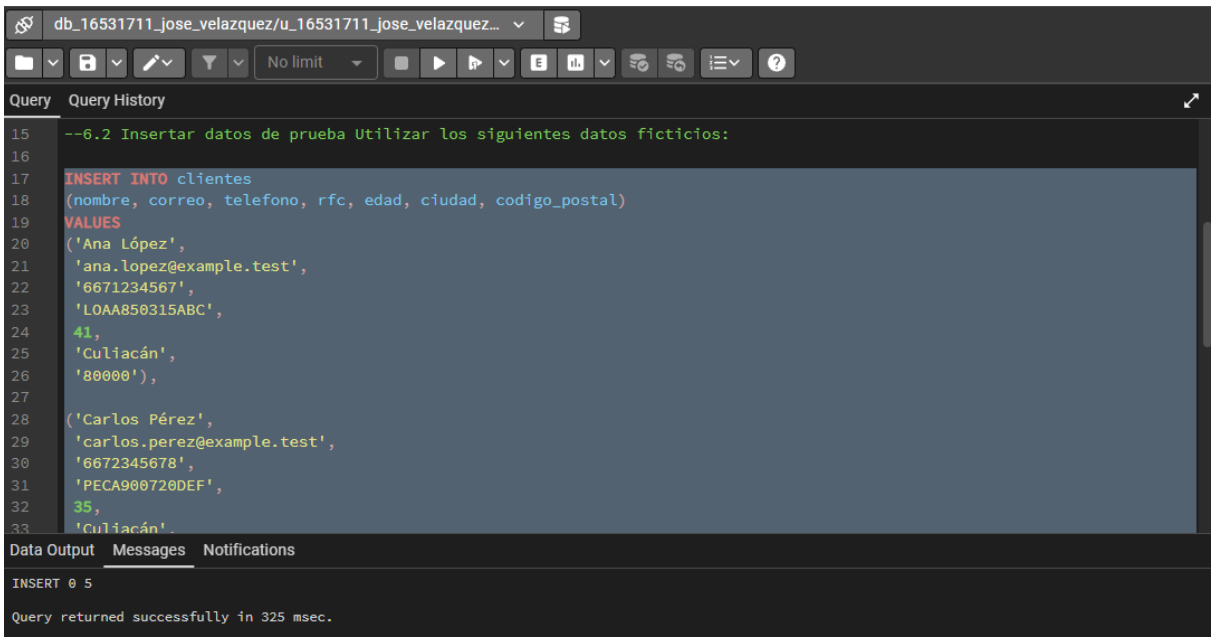


2. Inserción de datos de prueba (ficticios)

```
INSERT INTO clientes
(nombre, correo, telefono, rfc, edad, ciudad, codigo_postal)
VALUES
('Ana López', 'ana.lopez@example.test', '6671234567', 'LOAA850315ABC', 41,
'Culiacán', '80000'),
('Carlos Pérez', 'carlos.perez@example.test', '6672345678', 'PECA900720DEF', 35,
'Culiacán', '80100'),
('María García', 'maria.garcia@example.test', '6673456789', 'GAMA780912GHI', 47,
'Mazatlán', '82000'),
('Luis Torres', 'luis.torres@example.test', '6674567890', 'TOLU920201JKL', 34, 'Los
Mochis', '81200'),
('Laura Sánchez', 'laura.sanchez@example.test', '6675678901', 'SALA880525MNO', 38,
'Culiacán', '80200');

SELECT * FROM clientes;
```

EVIDENCIA: Resultado de SELECT * FROM clientes



3. Matriz de clasificación

Campo	¿Identifica directamente?	¿Contribuye a identificar?	¿Requiere protección?	Justificación
id	No (indirecto)	Sí	Sí (moderada)	Identificador técnico; vincula registros entre tablas y permite cruces con otras fuentes.
nombre	Sí	Sí	Sí (alta)	Identificador más directo de una persona física; combinado con otros campos casi siempre individualiza.
correo	Sí	Sí	Sí (alta)	Suele contener nombre y apellido y es único; permite contacto y cruce entre sistemas.
telefono	Sí	Sí	Sí (alta)	Permite contactar y localizar a la persona; sirve como llave de cruce.

Campo	¿Identifica directamente?	¿Contribuye a identificar?	¿Requiere protección?	Justificación
rfc	Sí	Sí	Sí (muy alta)	Contiene iniciales y fecha de nacimiento; útil para fraude y suplantación de identidad.
edad	No	Sí	Sí (media)	Cuasi-identificador; redundante con el RFC, que contiene la fecha de nacimiento.
ciudad	No	Sí	Sí (media)	Dato geográfico general; reduce el universo de candidatos.
codigo_postal	No	Sí	Sí (media-alta)	Acota la zona de residencia a pocas colonias; cuasi-identificador clásico.
fecha_alta	No	Sí (limitado)	Sí (baja)	Permite correlacionar registros; poco valor identificador por sí sola.

4. Preguntas

1. ¿Qué campos identifican directamente a una persona?
nombre, correo, telefono y rfc. Cada uno permite señalar o contactar a una persona concreta; el RFC es el más fuerte por ser un identificador oficial y único que además contiene información derivada.

2. ¿Qué campos no identifican por sí solos pero podrían contribuir a hacerlo?
edad, ciudad, codigo_postal y fecha_alta (y el id como vínculo entre registros). Son cuasi-identificadores: reducen el conjunto de personas posibles al combinarse entre sí o con fuentes externas.

3. ¿Qué combinación de campos podría incrementar el riesgo de reidentificación?

- codigo_postal + edad + ciudad: «41 años, Culiacán, CP 80000» corresponde a un solo registro.
- rfc + edad: el RFC ya contiene la fecha de nacimiento.
- nombre + codigo_postal: permite localizar geográficamente a la persona.
- correo o telefono + cualquier otro campo: facilitan el cruce con redes sociales, directorios o filtraciones.
- fecha_alta + codigo_postal + edad: refuerza la unicidad en bases pequeñas como esta de cinco clientes.

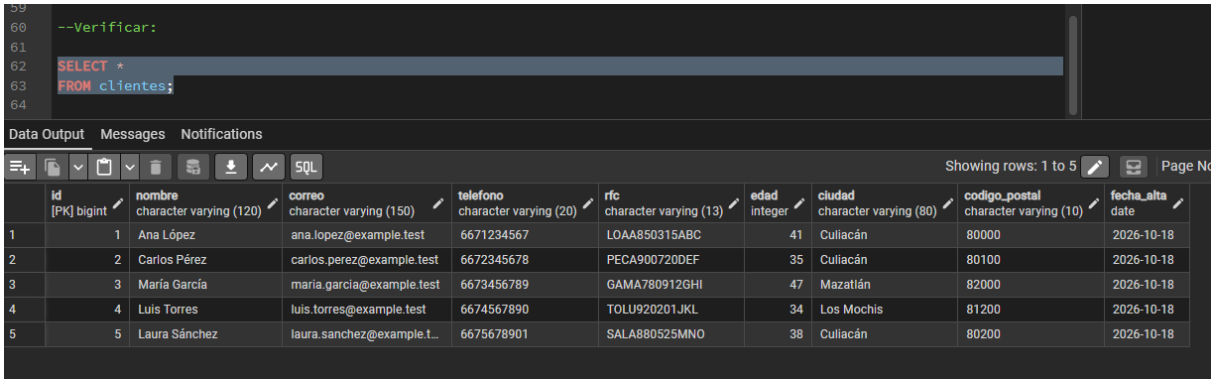
4. ¿Todos los datos que deben protegerse son necesariamente datos personales sensibles desde el punto de vista jurídico?
No. Un dato personal es cualquier información de una persona física identificada o identificable; un dato personal sensible afecta su esfera más íntima o puede generar discriminación o un riesgo grave (salud, origen étnico, creencias, preferencia sexual, etc.). Ningún campo de la tabla es sensible en sentido jurídico, pero todos deben protegerse por ser datos personales o cuasi-identificadores; la protección depende también del riesgo (por ejemplo, el RFC facilita fraude y suplantación).

5. Consulta de apoyo: unicidad de cuasi-identificadores

```
SELECT edad, ciudad, codigo_postal, COUNT(*) AS registros
FROM clientes
GROUP BY edad, ciudad, codigo_postal
ORDER BY registros;
```

Un conteo de 1 indica que la combinación identifica a un único registro.

EVIDENCIA: Resultado de la consulta de unicidad (opcional)



```
--Verificar:

SELECT *
FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Page No

	id [PK] bigint	nombre character varying (120)	correo character varying (150)	telefono character varying (20)	rfc character varying (13)	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	1	Ana López	ana.lopez@example.test	6671234567	LOAA850315ABC	41	Culiacán	80000	2026-10-18
2	2	Carlos Pérez	carlos.perez@example.test	6672345678	PECA900720DEF	35	Culiacán	80100	2026-10-18
3	3	María García	maria.garcia@example.test	6673456789	GAMA780912GHI	47	Mazatlán	82000	2026-10-18
4	4	Luis Torres	luis.torres@example.test	6674567890	TOLU920201JKL	34	Los Mochis	81200	2026-10-18
5	5	Laura Sánchez	laura.sanchez@example.t...	6675678901	SALA880525MNO	38	Culiacán	80200	2026-10-18